

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1

Os direitos humanos na internet

Para a grande maioria dos usuários, o progresso da tecnologia é medido, por exemplo, pela possibilidade de acessar e-mails dentro do metrô ou pela quantidade de megapixels da imagem digital do tamanho de um cartão de crédito. São avanços que melhoram a comunicação e encurtam distâncias. É raro ver, no entanto, tecnologias comerciais empregadas em iniciativas mais relevantes. Foi o que fez o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (UNHCR) com o Google Earth.

A página do projeto (<http://www.unhcr.org/googleeearth>) mostra detalhes impressionantes. A agência quer usar o programa de mapeamento do Google para divulgar os problemas enfrentados por milhares de refugiados e mostrar todo o trabalho humanitário feito para ajudá-los.

Há três níveis de detalhe. O primeiro mostra um resumo do trabalho do UNHCR e leva o internauta aos principais territórios em que atua, como o Chade, o Iraque e a Colômbia. O impacto nos países vizinhos também é mostrado, assim como a localização exata dos campos para refugiados.

A segunda camada detalha a vida deles, como condições de saúde, educação, acesso à água potável e redes de saneamento. Janelas exploram as condições com fotos, textos e vídeos de situações específicas. O terceiro nível leva o navegador a um campo de sua escolha, onde é possível acessar testemunhos de pessoas que trabalham ou moram naquele lugar.

“O Google Earth é um modo muito poderoso para nós do UNHCR exibirmos o trabalho vital feito em situações complicadas”, diz Craig Johnstone, vice-diretor do organismo. “Ao explicitar o que fazemos em um contexto geográfico, podemos ressaltar os desafios que enfrentamos e como resolvemos os nossos problemas.”

A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação. As informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões. “Com a chegada de uma nova geração de câmeras digitais equipadas com GPS, é possível tirar fotos de um lugar e colocar tudo no Google Earth. Para nossa unidade de planejamento, mapeamento e comunicações, será um instrumento fantástico”, segundo a organização.

(Felipe Marra Mendonça. Revista Carta Capital, nº 491, abril de 2008)

01. Em “Para a grande maioria dos **usuários**”, a palavra em destaque refere-se aos que se utilizam freqüentemente:

- A) dos órgãos de direitos humanos
- B) dos cartões de crédito
- C) das câmeras digitais
- D) da internet

02. Para a UNHCR, a divulgação do projeto no *Google Earth* tem sua importância ampliada porque permite:

- A) reunir manifestantes no *Google Earth* para desenvolver ações humanitárias e internacionais
- B) guiar as pessoas na localização exata dos campos de refugiados e auxiliá-los na destinação de imagens
- C) contextualizar territorialmente as ações desenvolvidas junto aos refugiados e divulgar a forma como resolvem os problemas
- D) localizar campos de refugiados e encurtar as distâncias nas redes de organizações não-governamentais

03. De acordo com o texto, as tecnologias comerciais são:

- A) muito utilizadas em projetos e iniciativas de valor humanitário
- B) pouco utilizadas em ações de grande importância social
- C) nem um pouco utilizadas em iniciativas de comunicação social
- D) mais ou menos utilizadas como forma de se medir o progresso tecnológico

04. “É raro ver, **no entanto**, tecnologias comerciais empregadas em iniciativas mais relevantes. “A expressão em negrito estabelece, em relação ao descrito/relatado anteriormente pelo autor, valor semântico de:

- A) condição
- B) explicação
- C) oposição
- D) concessão

05. Em “... a vida **deles**, como condições de saúde, educação...”, o pronome **deles**, usado para evitar repetição, substitui o termo:

- A) refugiados
- B) campos
- C) países
- D) navegadores

06. “...leva o internauta aos principais territórios em **que** atua...”. Repete-se a função do termo em negrito em:

- A) torna-se essencial que a internet faça parte de sua vida
- B) assim que todos são organizados, efetua-se o arquivamento
- C) sempre que possível, as informações estarão disponíveis
- D) são processos que levam à melhoria da condição humana

07. “A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação. As informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões.” Ao reescrever os dois períodos como um só, sem alteração de sentido, o novo período será:
- A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação, mas as informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões.
 - A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação, nem as informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões.
 - A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação, pois informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões.
 - A parceria com o Google não pretende ser só um instrumento de divulgação, caso as informações contidas no mapa vão auxiliar oficiais do organismo a determinar o destino de recursos e organizar novas missões.
08. Em “...o programa de **mapeamento**...”, e “...nossa unidade de **planejamento**...”, o sufixo **-mento** forma substantivos a partir de verbos, indicando ação ou resultado dela. O mesmo processo de formação de palavra ocorreu, com a mesma indicação, em:
- possibilidade
 - divulgação
 - humanitário
 - tecnologia
09. “Para a grande maioria dos **usuários**...”; são acen- tuadas pela mesma razão que a palavra em negrito:
- distâncias/vídeos
 - geográfico/territórios
 - crédito/câmeras
 - agência/metrô
10. No segmento “...acesso à água potável...”, o acento indicativo da crase está corretamente empregado. Das alterações feitas abaixo, o acento da crase é facultativo em:
- ...acesso a toda água potável...
 - ...acesso a um pouco de água potável...
 - ...acesso a nossa água potável...
 - ...acesso a essa água potável...
11. O verbo destacado na frase “Ao **explicitar** o que fazemos em um contexto...” está corretamente em- pregado nas orações, **EXCETO** em:
- Como deixou de explicitar todas as questões, houve alteração em alguns itens.
 - Caso explicitasse suas dúvidas, seriam bem compreendidos.
 - É provável que os fatos, ao explicitarmos alguns tópicos, fiquem mais claros.
 - Explicita logo tua fala, para que os outros a compreendam!
12. Em “...assim como a localização exata dos cam- pos para refugiados.”, a omissão da forma verbal caracterizou a ocorrência da figura de sintaxe deno- minada **elipse**. O termo que foi suprimido é:
- é mostrada
 - o impacto
 - se mostra
 - nos países vizinhos
13. Em “**vice-diretor**” o emprego do hífen é determina- do pelo prefixo. O mesmo ocorre em:
- ajudá-los
 - pan-americano
 - bem-vindo
 - ex-refugiado
14. “A página do projeto mostra detalhes impres- sionantes.”; ao passar para a voz passiva o verbo mostrar, a opção correta é:
- O projeto passa a mostrar detalhes impres- sionantes.
 - Detalhes impressionantes são mostrados pelo projeto.
 - Detalhes impressionantes seriam mostrados pelo projeto.
 - O projeto se mostra com detalhes impres- sionantes.
15. O termo em negrito em um dos segmentos, compa- rando-se aos demais, que tem valor distinto é:
- problemas **enfrentados**
 - situações **complicadas**
 - imagem **digital**
 - situação **específica**
16. Em relação ao trecho “...onde é possível acessar testemunhos de pessoas que trabalham ou moram naquele lugar”, é CORRETO afirmar que:
- há duas orações distintas entre si
 - onde** e **que** são pronomes relativos
 - trabalham** e **moram** concordam com **testemu- nhos**
 - onde** e **naquele** têm função de advérbio

17. “Há três níveis de detalhe.” ; o verbo haver tem o mesmo significado em:
- Há de se comprar mais material para o evento acontecer.
 - Naturalmente houve algum acidente durante o trajeto.
 - Havia muito tempo que isso não ocorria.
 - Havia questões totalmente indecifráveis para os leigos.
18. No segmento “...pela possibilidade de acessar e-mails dentro do metrô **ou** pela quantidade de megapixels da imagem digital...”, o emprego da conjunção **OU** com valor alternativo repete-se em:
- Pode-se ter acesso a testemunhos de pessoas que trabalham ou moram naquele lugar.
 - O primeiro mostra ou apresenta um resumo do trabalho feito.
 - Só nos orientamos pelo correto ou então com o que consideramos correto.
 - É importante saber interpretar imagens, fotos, vídeos ou gravuras...
19. Em “O Google Earth é um **modo** muito poderoso para nós...”, pode-se trocar a palavra **modo**, sem alteração da frase por:
- “O Google Earth é uma prática muito poderosa para nós...”
 - “O Google Earth é uma situação muito poderosa para nós...”
 - “O Google Earth é uma via muito poderosa para nós...”
 - “O Google Earth é um equipamento muito poderoso para nós...”
20. “A página ... mostra **detalhes impressionantes**...”; o uso da expressão em negrito é ratificado pelo segmento:
- “... é possível tirar fotos de um lugar e colocar tudo no Google Earth.”
 - “...onde é possível acessar testemunhos de pessoas que trabalham ou moram naquele lugar.”
 - “... e leva o internauta aos principais territórios em que atua, como o Chade, o Iraque e a Colômbia.”
 - “Janelas exploram as condições com fotos, textos e vídeos de situações específicas.”

LÍNGUA INGLESA

Texto 1

Leia o texto abaixo e responda as questões de números 21 a 26.

In the past, any purchase by the Australian government was done via a paper requisition form which had to be approved by an authorized officer. Once approved and the goods had arrived, the Department of Natural Resources and Environment (NRE) staff then had to wait for an invoice to appear before sending it to accounts payable, who manually entered the details and processed the payment. Accountability and responsibility were blurred because so many staff were involved in the purchasing process. In addition, the process was liable to duplication and data entry mistakes.

In order to avoid these drawbacks, a paperless process was envisaged that covered all stages of procurement – from requisition and approval to checking and payment. The new system also needed to be user friendly for use by more than 2500 staff in the field. In addition, random checks and balances had to be built into the system to ensure the department and its staff would always act responsibly and be accountable.

A working group was established in late 1997 to investigate existing software and look into the cost of introducing an electronic system. No off-the-shelf product was available with the required functionality covering all stages of the process. The department adopted Web Requisitions instead, a product made by a US based software manufacturer, to provide the core requirements and developed in-house applications to compliment the product and provide the additional functionality required. Thanks to this, delays in invoice processing have been eliminated and payment to NRE suppliers is now generated automatically, in fact, as soon as the goods are delivered. One of the major benefits of the new system is that every step is traceable and accountable. A full range of reports is available to users, supervisors and auditors including automatic monthly reports to supervisors. Reporting also assists in budgeting, planning and accountability. In addition, NRE has introduced random sampling to check the quality, probity and value of purchases. The NRE is finally living in the 21st century.

21. O texto acima tem evidências de que é parte de um/uma:

- artigo acadêmico
- propaganda para técnicos
- notícia para leigos
- manual de equipamento

22. A expressão “*these drawbacks*”, no 2º parágrafo, não inclui como informação:

- a dupla falibilidade do processo de compra e pagamento
- a dependência de um funcionário autorizado para se efetuarem pagamentos
- a rotina de fazer compras através de pedidos impressos
- a obrigação de se esperar a chegada das notas fiscais antes de pagá-las

23. A opção por um processo automatizado envolveria:
- A) estágios entre a requisição do produto até sua aprovação
 - B) facilitação do uso por parte de todos os responsáveis pelas requisições
 - C) inclusão de verificações e balancetes esporádicos
 - D) instrumentos de atribuição de responsabilidades
24. O grupo de trabalho mencionado no texto chegou à seguinte conclusão sobre o sistema a ser adotado:
- A) o custo deveria vir em primeiro lugar
 - B) não se poderia alcançar total funcionalidade com o sistema
 - C) os componentes mais importantes seriam australianos
 - D) parte dele viria de programa americano
25. As vantagens do novo sistema citadas pelo texto no último parágrafo incluem a:
- A) produção de relatório mensal para controle
 - B) possibilidade de uso de relatórios para organização de orçamento
 - C) redução dos constantes atrasos no pagamento de notas fiscais
 - D) introdução de verificações programadas que ajudam nas auditorias
26. Um possível título para o texto em questão seria:
- A) Austrália: líder mundial em compras eletrônicas
 - B) requisições pela web: o caminho do futuro
 - C) qualidade, probidade e custo-benefício
 - D) compras de nosso governo: facilidade e confiabilidade

Leia o texto a seguir e responda as questões de números 27 a 30.

The Unix Haters' Handbook

Preface

Modern Unix1 is a catastrophe. It's the "Un-Operating System": unreliable, unintuitive, unforgiving, unhelpful, and underpowered. Little is more frustrating than trying to force Unix to do something useful and nontrivial. Modern Unix impedes progress in computer science, wastes billions of dollars, and destroys the common sense of many who seriously use it. An exaggeration? You won't think so after reading this book.

Deficient by Design

The original Unix solved a problem and solved it well, as did the Roman numeral system, the mercury treatment for syphilis, and carbon paper. And like those technologies, Unix, too, rightfully belongs to history. It was developed for a machine with little memory, tiny disks, no graphics, no networking, and no power. In those days it was mandatory to adopt an attitude that said:

- "Being small and simple is more important than being complete and correct."
- "You only have to solve 90% of the problem."
- "Everything is a stream of bytes."

These beliefs are no longer appropriate for an operating system that hosts complex and important applications. They can even be deadly when Unix is used by untrained operators for safety-critical tasks.

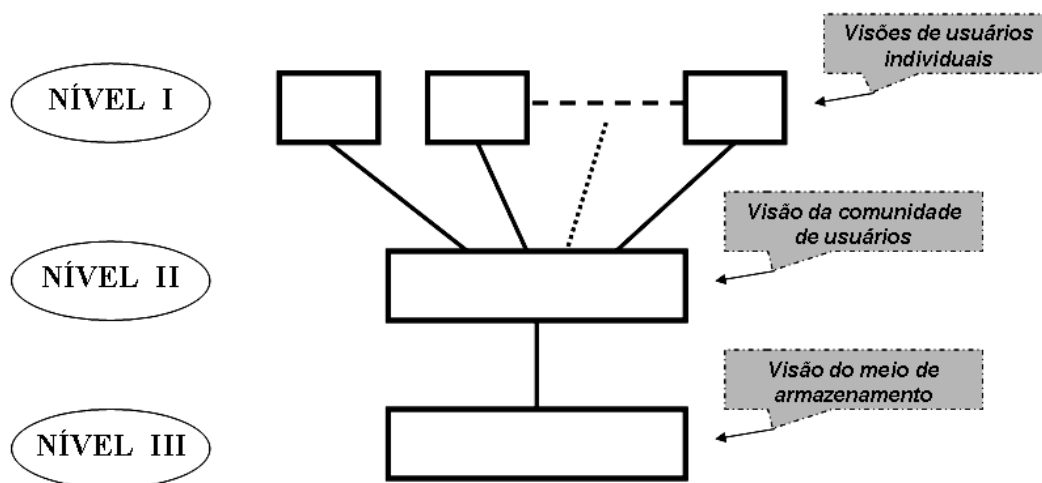
Paradoxically, the very attributes and design goals that made Unix a success when computers were much smaller, and were expected to do far less, now prevent its utility and usability.

(Organizado por S. Garfinkel, D. Weise, and J. S. Strassmann)

27. A crítica ao sistema Unix, que é deixada de fora do primeiro parágrafo, tem a ver com a sua:
- A) utilidade
 - B) economia
 - C) seriedade
 - D) confiabilidade
28. As comparações irônicas feitas no segundo parágrafo têm a ver com o fato de o sistema Unix:
- A) pertencer ao passado
 - B) ser eficiente quando necessário
 - C) resolver a maioria dos problemas
 - D) ser simples e compacto
29. O único conjunto de palavras do texto com conotação inteiramente negativa é:
- A) impedes, destroys, attributes
 - B) unreliable, frustrating, nontrivial
 - C) untrained, deadly, complex
 - D) unhelpful, little, tiny
30. O paradoxo sinalizado no quarto parágrafo aponta para o fato de que:
- A) o sistema Unix já nasceu deficiente
 - B) já não se fazem computadores simples
 - C) o contexto é que faz o sistema
 - D) um bom sistema sofre com pessoal sem experiência

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CONHECIMENTOS GERAIS

31. Observe a figura abaixo. Ela apresenta os três níveis da arquitetura ANSI/SPARC, relacionados aos bancos de dados.



Os níveis I, II e III são denominados, respectivamente:

- A) estratégico, gerencial e operacional
 B) macro, organizacional e micro
 C) externo, conceitual e interno
 D) tático, lógico e físico
32. Um banco de dados contém as tabelas “**CLIENTES**” e “**PEDIDOS**”. Ao se cadastrar um pedido é feita a verificação que constata se o **CÓDIGO DO CLIENTE**, que foi digitado, já consta da tabela “**CLIENTES**”. Se **NÃO** constar, o cadastro do pedido não será aceito. Entretanto, existe um recurso que garante a execução das seguintes tarefas:
- (1) quando o código de um cliente for alterado na tabela “**CLIENTES**”, pode-se configurar para o banco de dados atualizar, automaticamente, todos os **CÓDIGOS DO CLIENTE** na tabela **PEDIDOS**. Isso é feito de tal maneira que não fiquem registros órfãos, isto é, registros de **PEDIDOS** com um **CÓDIGO DE CLIENTE** para os quais não exista mais de um correspondente na tabela “**CLIENTES**”. Essa ação é conhecida como “**Propagar atualização dos campos relacionados**”.
- (2) quando um cliente for excluído da tabela “**CLIENTES**”, pode-se configurar para que o banco de dados exclua, automaticamente, na tabela “**PEDIDOS**”, todos os pedidos para o cliente que está sendo excluído. Essa opção é conhecida como “**Propagar exclusão dos registros relacionados**”.

O recurso acima mencionado é denominado:

- A) inconsistência referencial
 B) integridade referencial
 C) redundância referencial
 D) restrição referencial

33. Observe as figuras I, que mostra as tabelas do banco de dados de fornecedores, peças e projetos e II, que ilustra o emprego de um comando SQL.

F	F#	FNOME	STATUS	CIDADE
F1	Smith	20	Londres	
F2	Jones	10	Paris	
F3	Blake	30	Paris	
F4	Clark	20	Londres	
F5	Adams	30	Atenas	

P	P#	PNOME	COR	PESO	CIDADE
P1	Porca	Vermelho	12.0	Londres	
P2	Pino	Verde	17.0	Paris	
P3	Parafuso	Azul	17.0	Oslo	
P4	Parafuso	Vermelho	14.0	Londres	
P5	Came	Azul	12.0	Paris	
P6	Tubo	Vermelho	19.0	Londres	

J	J#	JNOME	CIDADE
J1	Classificador	Paris	
J2	Monitor	Roma	
J3	OCR	Atenas	
J4	Console	Atenas	
J5	RAID	Londres	
J6	EDS	Oslo	
J7	Fita	Londres	

FPJ	F#	P#	J#	QDE
F1	P1	J1	200	
F1	P1	J4	700	
F2	P3	J1	400	
F2	P3	J2	200	
F2	P3	J3	200	
F2	P3	J4	500	
F2	P3	J5	600	
F2	P3	J6	400	
F2	P3	J7	800	
F2	P5	J2	100	
F3	P3	J1	200	
F3	P4	J2	500	
F4	P6	J3	300	
F4	P6	J7	300	
F5	P2	J2	200	
F5	P2	J4	100	
F5	P5	J5	500	
F5	P5	J7	100	
F5	P6	J2	200	
F5	P1	J4	100	
F5	P3	J4	200	
F5	P4	J4	800	
F5	P5	J4	400	
F5	P6	J4	500	

Figura I

```

SELECT FP.P# FROM FA, B.F AS FB
FROM F AS A, F AS B
WHERE A.CIDADE = B.CIDADE AND A.F# < B.F#;

```

Figura II

No comando SQL da figura II obtém-se como resultado:

- A) todos os pares de números de fornecedores, tais que os dois fornecedores envolvidos estejam na mesma cidade
 B) todos os pares de nomes de cidades, tais que um fornecedor localizado na primeira cidade forneça uma peça armazenada na segunda cidade
 C) todas as cidades que tenham fornecedores que fabricam a mesma peça
 D) todos os fornecedores que fabriquem a mesma peça em cidades diferentes
34. Para obter nomes de fornecedores para aqueles que fornecem a peça **P2**, eliminando-se tuplas em duplicata, um comando SQL válido está exemplificado na alternativa:

- A)

```
SELECT ALMOST F.NOME FROM F, FP
WHERE F.F# = FP.F# AND FP.P# = F# ('P2');
```
- B)

```
SELECT ONLY F.NOME FROM F, FP
WHERE F.F# = FP.F# AND FP.P# = F# ('P2');
```
- C)

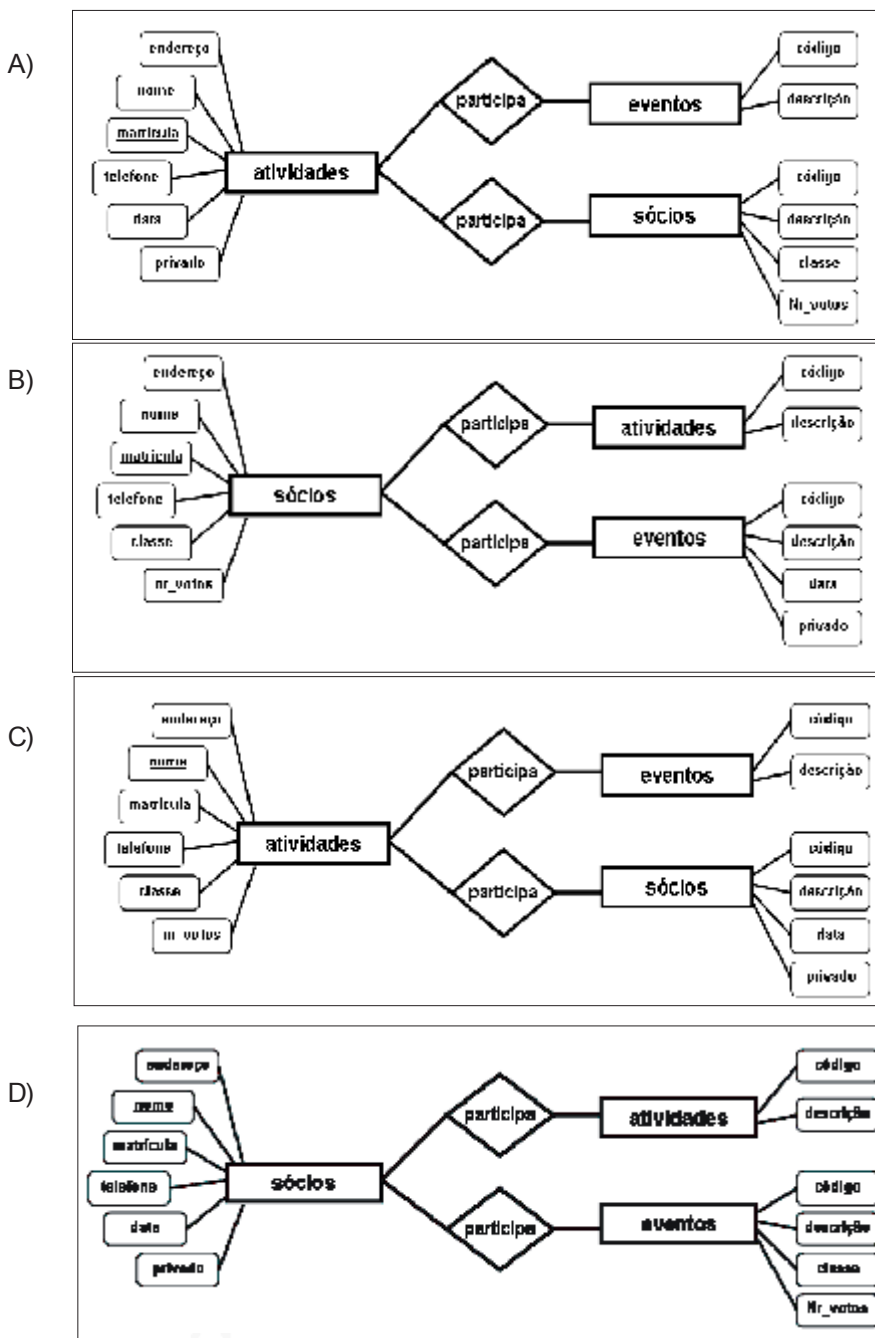
```
SELECT UNIQUE F.NOME FROM F, FP
WHERE F.F# = FP.F# AND FP.P# = F# ('P2');
```
- D)

```
SELECT DISTINCT F.NOME FROM F, FP
WHERE F.F# = FP.F# AND FP.P# = F# ('P2');
```

35. Um clube deseja manter informações sobre seus sócios e, para isso, estabeleceu as premissas abaixo:

- (1) cada sócio possui um único número de matrícula, nome, endereço e telefone. Os sócios podem participar de atividades, como aulas de ginástica, tênis, natação e dos eventos realizados pelo clube, como festas e chás beneficentes.
- (2) os eventos podem ser públicos ou privados. Somente os chamados sócios classe "A" podem participar dos eventos privados do clube. Além disso, cada sócio dessa categoria pode participar das decisões do clube com um certo número de votos, variável de sócio para sócio.
- (3) as atividades são identificadas por um código, sendo desejável que se armazene também o nome da atividade. Cada evento também é identificado por um código. É necessário que se saiba a descrição e a data de cada evento. É importante ainda que o clube conheça a participação de cada sócio em cada atividade ou evento.

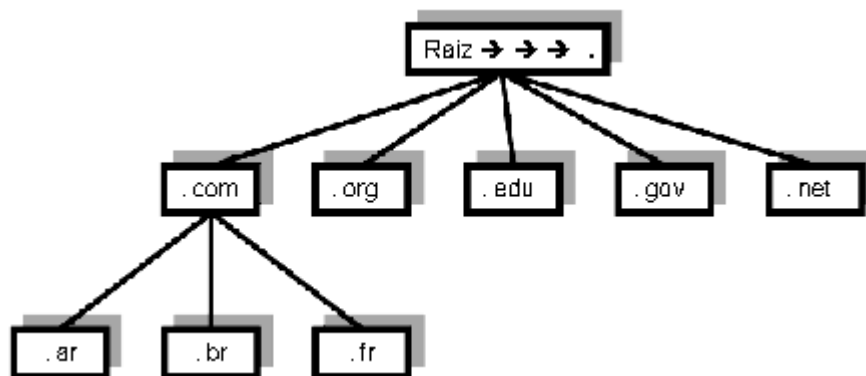
O diagrama "Entidade-Relacionamento" está indicado em:



36. No Modelo de Referência OSI/ISO, operam na camada de enlace os seguintes equipamentos para interconexão de redes:

- A) switch e router
- B) router e hub
- C) bridge e switch
- D) hub e bridge

37. Na implementação de redes locais Ethernet IEEE-802.3 através de par trançado, as guias do conector RJ-45 utilizadas para recepção são, respectivamente:
- A) 1 e 2
B) 4 e 5
C) 7 e 8
D) 3 e 6
38. Um serviço utilizado em redes **TCP/IP** permite acessar computadores sem que o usuário ou sem que o próprio computador tenha conhecimento de seu endereço **IP**. Seu funcionamento baseia-se em um conjunto de bancos de dados espalhados em servidores de todo o mundo, com a função de indicar qual **IP** está associado a um nome de um *site*. Quando se digita um endereço no *browser*, por exemplo **http://www.iplan.org.br/**, é realizada a conversão para o **IP** associado. Para facilitar esse processo, os nomes dos *sites* são divididos hierarquicamente, como mostra a imagem abaixo:



Esse serviço é conhecido por:

- A) DNS
B) NFS
C) DHCP
D) HTTP
39. **FTP** constitui um protocolo da arquitetura **TCP/IP** que permite a transferência de arquivos entre computadores, remotos ou não. Nesse processo, dois comandos podem ser empregados:
- (1) para recuperar um arquivo da máquina remota e armazená-lo na máquina local, transferindo somente um arquivo por vez.
- (2) para transmitir arquivos da máquina local e armazená-los na máquina remota, transferindo mais de um arquivo por vez.
- Esses comandos são denominados, respectivamente:
- A) put e mget
B) get e mget
C) get e mput
D) put e mput
40. Uma sub-rede conecta diversas máquinas, num esquema de endereçamento de **IP** fixo. Sabe-se que as máquinas IPLAN11, IPLAN22 e IPLAN33 estão utilizando respectivamente os endereços **IP** 208.137.247.133, 208.137.247.139 e 208.137.247.149 e foi atribuída uma só faixa de endereços para a sub-rede. Nessa situação, a única máscara de rede que pode ser utilizada pela sub-rede é:
- A) 255.255.255.240
B) 255.255.255.224
C) 255.255.224.0
D) 255.255.240.0

41. Se uma rede de computadores utiliza o endereço 87.0.0.0 e a máscara 255.255.254.0, pode-se concluir que sua configuração na notação CIDR é:

- A) 87.0.0.0/22
- B) 87.0.0.0/16
- C) 87.0.0.0/15
- D) 87.0.0.0/23

42. Para uma sub-rede que utiliza o IP 193.230.147.129 como roteador-padrão e a máscara de rede 255.255.255.192, a identificação de rede e o endereço de *broadcast* para a sub-rede são, respectivamente:

- A) 193.230.147.128 e 193.230.147.191
- B) 193.230.147.128 e 193.230.147.159
- C) 193.230.147.64 e 193.230.147.127
- D) 193.230.147.64 e 193.230.147.95

43. Nas aplicações de e-mail, os protocolos SMTP e POP3 cumprem seus papéis comunicando-se com o TCP por meio de portas conhecidas e identificadas, respectivamente, pelos números:

- A) 23 e 110
- B) 25 e 161
- C) 25 e 110
- D) 23 e 161

44. No que diz respeito à tecnologia **Wireless**, um dos padrões mais empregados possui as seguintes características:

- (1) baseia-se na compatibilidade com os dispositivos **802.11b**.
- (2) oferece uma velocidade de **54 Mbps**.
- (3) funciona na frequência de **2,4 GHz**.
- (4) apresenta os mesmos inconvenientes do padrão **802.11b**, particularmente incompatibilidades com dispositivos de diferentes fabricantes.
- (5) utiliza autenticação **WEP** estática já aceitando outros tipos de autenticação como **WPA** (Wireless Protect Access) com criptografia dinâmica (método de criptografia TKIP e AES).

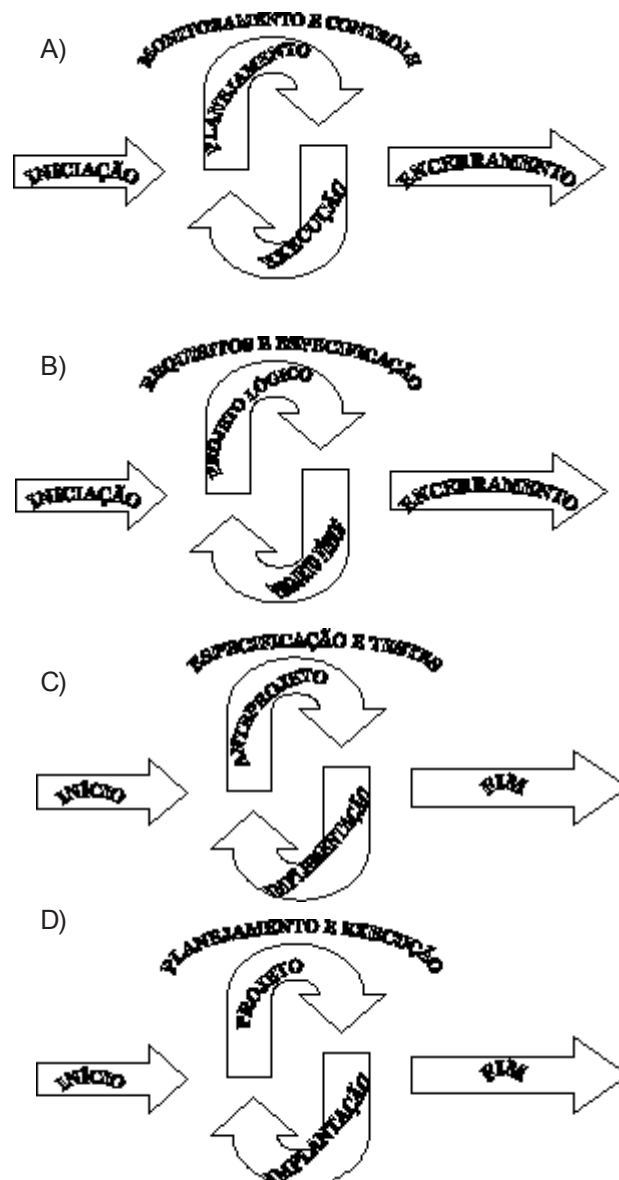
Esse padrão é denominado:

- A) IEEE-802.11a
- B) IEEE-802.11g
- C) IEEE-802.11j
- D) IEEE-802.11n

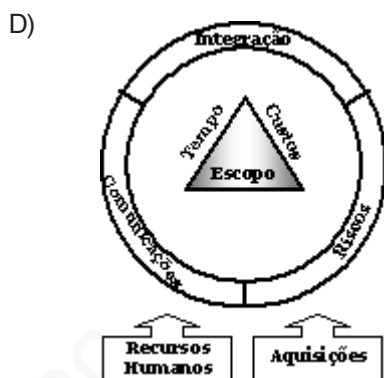
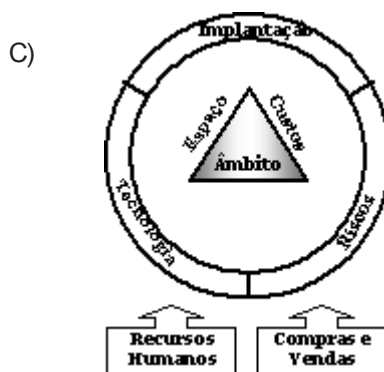
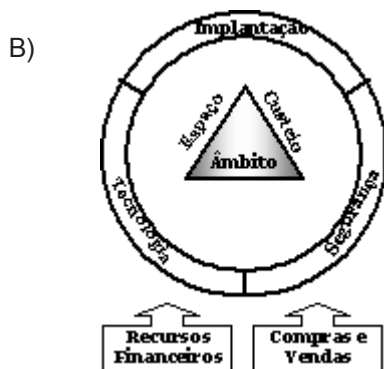
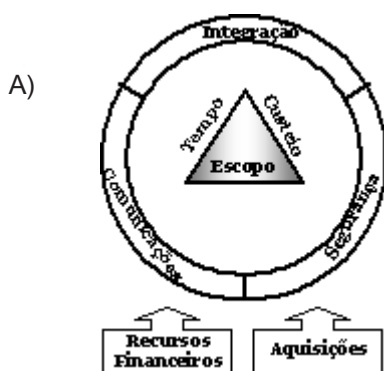
Observe a citação abaixo e responda às questões de números 45 e 46.

O **Project Management Body of Knowledge (PMBOK)** constitui um padrão internacional reconhecido que trata da aplicação do conhecimento, das habilidades, das ferramentas e das técnicas para atendimentos das exigências de um projeto, sendo um conjunto de práticas, compiladas no Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos sendo a base da metodologia de gerência de projetos do **Project Management Institute (PMI)**. O PMBOK é organizado em áreas de conhecimento e, por sua vez, cada área de conhecimento é descrita através de processos. Cada área de conhecimento se refere a um aspecto a ser considerado dentro da gerência de projetos. A sua não execução irá afetar negativamente o projeto, pois projeto é um esforço integrado.

45. No contexto do **PMBOK** e de acordo com o **Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos**, a alternativa que apresenta os cinco grupos essenciais de processos é:



46. Conforme o *Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos*, o esquema que representa as áreas do conhecimento é:



47. A “Gestão por Processos” permite identificar o conjunto de atividades capaz de:

- (1) agregar maior valor ao usuário/cliente que recebe um produto ou serviço;
- (2) integrar e orientar para resultados as várias unidades organizacionais;
- (3) auferir recursos e desenvolver competência para a consecução dessas finalidades.

A orientação baseada em processos direciona para a preocupação constante com a otimização e a metodologia empregada busca a melhoria constante dos processos, conforme ilustrado na figura.



A etapa executada na fase de **MELHORIA DE PROCESSOS** é:

- A) elaboração do diagrama de cadeia de valor
- B) implementação do plano de melhorias
- C) identificação dos fatores críticos de sucesso
- D) formulação dos indicadores de desempenho

48. No contexto da “Gestão por Processos”, “**Indicadores de Desempenho**” são grandezas resultantes da relação matemática entre duas ou mais medidas de desempenho, cujo objetivo é dimensionar o comportamento de um processo, inclusive seus resultados, permitindo, através da comparação com padrões pré-estabelecidos, melhor gerenciá-lo. A seguir são descritos dois tipos de indicadores:

- (1) mede a eficácia do processo (o que ...) - representam a proporção entre o que foi feito em conformidade com os padrões requeridos e o total feito. Seu resultado é dado sempre de forma percentual.
- (2) mede a eficiência do processo (como ...) – representam a competência no uso dos recursos necessários à produção de um bem ou serviço, como também o resultado da relação entre as saídas de um processo e os recursos utilizados para sua produção.

Esses indicadores são conhecidos, respectivamente, como de:

- A) qualidade e produtividade
- B) qualidade e capacidade
- C) mérito e produtividade
- D) mérito e capacidade

49. Numa empresa de informática existem três funcionários, Márcio, Miguel e Mário que são irmãos. Um deles é analista de sistemas, outro é programador e o outro é consultor de TI. Sabe-se que:

- (1) ou Márcio é analista de sistemas, ou Mário é analista de sistemas.
- (2) ou Márcio é programador, ou Miguel é consultor de TI.
- (3) ou Mário é consultor de TI, ou Miguel é consultor de TI.
- (4) ou Miguel é programador, ou Mário é programador.

Portanto, as profissões de Márcio, Miguel e Mário são, respectivamente:

- A) consultor de TI, programador e analista de sistemas
- B) programador, analista de sistemas e consultor de TI
- C) analista de sistemas, consultor de TI e programador
- D) analista de sistemas, programador e consultor de TI

50. No contexto da Análise Combinatória, a combinação $C_{n,m}$ indica de quantas formas distintas é possível escolher m elementos de um grupo de n elementos. A expressão que possibilita a sua determinação é:

A)
$$C_{n,m} = \frac{(n-m)!}{m!}$$

B)
$$C_{n,m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

C)
$$C_{n,m} = \frac{n!}{(n-m)!}$$

D)
$$C_{n,m} = \frac{n!}{m!}$$

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - INFRAESTRUTURA

51. **E-mail** constitui uma das mais importantes aplicações da *Internet*. Para seu funcionamento, dois protocolos da arquitetura **TCP/IP** são utilizados no funcionamento desse serviço:

- (1) o primeiro, responsável pelo envio das mensagens de correio da máquina do usuário para a *Internet*.
- (2) o segundo, responsável pela varredura das mensagens de correio para o microcomputador de um determinado usuário, por exemplo, para o *software* Outlook Express 6 BR configurado na sua máquina.

Esses protocolos são, respectivamente:

- A) SMTP e IMAP
- B) SNMP e POP3
- C) SMTP e POP3
- D) SNMP e IMAP

52. O número decimal 224 possui nos sistemas binário e hexadecimal, respectivamente, as seguintes representações:

- A) 11100000 e DF
- B) 11100000 e E0
- C) 11011111 e DF
- D) 11011111 e E0

53. “Memória Virtual” constitui um mecanismo criado para que programas usem mais espaço de endereçamento que a memória física da máquina ou para prover um mecanismo de proteção de memória consistente e flexível. Na implementação desse mecanismo, uma das técnicas empregadas é denominada:

- A) indexação
- B) multitarefa
- C) paginação
- D) escalonamento

54. Em uma empresa, um Analista de Sistemas exerce suas funções de DBA na administração de um banco de dados. Num determinado dia, ele se deparou com a situação descrita a seguir:

- (1) um programa bloqueou vários registros para evitar a ocorrência de corrida.
- (2) um processo **X** bloqueou o acesso a um registro **RG1**
- (3) o processo **Y** bloqueou o acesso a um registro **RG2**
- (4) o processo **X** tentou acessar o registro **RG2**
- (5) o processo **Y** tentou acessar o registro **RG1**
- (6) neste ponto, foi criada uma situação de impasse e os processos **X** e **Y** ficaram bloqueados e assim permaneceram.

A situação é conhecida por:

- A) overlock
- B) cracking
- C) crashing
- D) deadlock

55. No **SQL Server 2005**, o passo seguinte à criação de um perfil é a criação das contas que serão utilizadas. Essa criação é realizada por meio de uma *stored procedure* que permite a configuração de parâmetros importantes como a porta do servidor e a forma de autenticação, a ser utilizada conforme demonstrado no exemplo abaixo.

```
EXEC msdb.dbo.sysmail_add_account_sp
@account_name = 'Conta Principal (Teste)',
@description = 'Essa é a conta principal para o envio de e-mails de teste',
@email_address = 'teste@teste.com.br'
@display_name = 'Testes (Conta Principal)',
@replyto_address = 'teste@teste.com.br',
@mailserver_name = 'ServidorEMail',
@port = 25;
```

Quando se usa o *Wizard*, após a definição do perfil e da conta, essa conta estará automaticamente associada àquele perfil. Nesse contexto, a *stored procedure* utilizada é:

- A) sysmail_add_account_sp
- B) sysmail_insert_account_sp
- C) sysmail_create_account_sp
- D) sysmail_include_account_sp

56. Para criar um usuário no **Oracle 8i**, deve-se possuir o direito para essa tarefa. O DBA cria o usuário, executando a instrução **CREATE USER** e então poderá conceder privilégios nesse momento. Esses privilégios determinam o que o usuário pode fazer no nível de banco de dados. Observe as instruções abaixo:

```
CREATE USER PABLO
IDENTIFIED BY XYZ
PASSWORD EXPIRE DEFAULT
TABLESPACE "USERS" TEMPORARY
TABLESPACE "TEMP" ACCOUNT LOCK
```

Da análise do código, verifica-se que todas as afirmativas estão corretas, **EXCETO**:

- A) XYZ constitui a senha de acesso para login do usuário PABLO
- B) a cláusula **ACCOUNT LOCK** bloqueia a conta do usuário PABLO
- C) a cláusula **PASSWORD EXPIRE** expira a senha do usuário na primeira autenticação
- D) XYZ constitui o apelido que o usuário PABLO deverá utilizar no acesso ao banco

57. No contexto da análise e desempenho dos sistemas operacionais, o **Linux** disponibiliza um comando que determina a quantidade de memória e de espaço de *swap* que estão efetivamente em uso, conforme mostrado a seguir.

	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem	127884	96888	30996	46840	57800	10352
-+ buffers/cache:		28678	88208			
Swap:	263032	3576	261456			
Total:	392916	100464	292452			

O comando que gera a listagem acima é:

- A) mem -s
- B) free -t
- C) df -a
- D) swap -m

58. No **Apache**, há a possibilidade do emprego de um recurso denominado **Virtual Hosts**, que permite servir mais de um *site* no mesmo servidor. Podem ser usadas diretivas específicas para o controle do *site* virtual, como nome do administrador, erros de acesso à página, controle de acesso e outros dados úteis para personalizar e gerenciar esse *site*. Para visualizar as configurações atuais de **virtual hosts** o comando utilizado é:

- A) apache -a
- B) apache -h
- C) apache -s
- D) apache -v

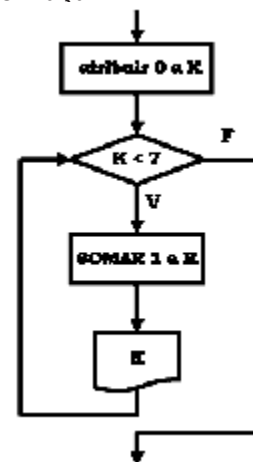
59. Em uma rede *Ethernet*, um microcomputador sob sistema operacional **Windows 2003** opera configurado pelo **IP 185.217.53.57** com 12 *bits* de sub-rede. Excluindo-se os endereços IP referentes ao identificador da sub-rede e de *broadcasting*, os endereços disponíveis nessa rede estarão na seguinte faixa:
- A) 185.217.53.48 a 185.217.53.63
 B) 185.217.53.48 a 185.217.53.62
 C) 185.217.53.49 a 185.217.53.63
 D) 185.217.53.49 a 185.217.53.62
60. Um analista instalou o **IIS** no **Windows 2000 Server**, tendo utilizado o *drive C:* e os parâmetros *default*. Nessa situação, o diretório padrão que irá armazenar as páginas dos usuários é:
- A) c:\inetpub\wwwroot
 B) c:\inetpub\sites
 C) c:\inetpub\users
 D) c:\inetpub\homepages

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

61. Comparando-se ferramentas empregadas no desenvolvimento de sistemas, pode-se afirmar que o **DFD** e o **MER** utilizados nas notações estruturadas correspondem na notação orientada a objetos – **UML**, respectivamente, aos diagramas de:
- A) classes e interação
 B) atividades e classes
 C) interação e eventos
 D) eventos e atividades
62. **Web service** representa uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes e que possui as seguintes características:
- (1) com essa tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.
- (2) são componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados por meio de uma linguagem em formato padronizado.
- (3) as chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída, são codificadas em um determinado protocolo.
- Por padrão, a linguagem e o protocolo são:
- A) XML e SOAP
 B) XML e AJAX
 C) DHTML e SOAP
 D) DHTML e AJAX

63. A **Análise de Pontos de Função – APF** é um método-padrão para a medição do desenvolvimento do *software*, visando estabelecer medida do tamanho do *software* em Pontos de Função, com base na funcionalidade a ser implementada, sob o ponto de vista do usuário. Dentre os métodos de contagem utilizados, um fornece a quantidade de pontos de função do sistema é obtido a partir do grau de complexidade das funções levantadas. Essa é uma técnica que pode ser utilizada em qualquer fase de desenvolvimento, desde que se possua detalhes do processo e do modelo de dados, como descrição de telas e relatórios, ou um protótipo do sistema. Pelas características mencionadas, esse método é conhecido como de contagem:
- A) indicativa
 B) estimativa
 C) detalhada
 D) dedutiva

64. A figura abaixo, indica um fluxograma referente a um trecho de programa e que utiliza a estrutura de controle **enquanto <condição> faça ...**



Para gerar os mesmos resultados, o pseudocódigo equivalente que utiliza a estrutura de controle **repetir ... até que <condição>** está indicado em:

- A) atribuir 0 a K;
 repetir
 atribuir K+1 a K;
 Imprimir(K);
 até que K > 7;
- B) atribuir 1 a K;
 repetir
 Imprimir(K);
 atribuir K+1 a K;
 até que K = 7;
- C) atribuir 1 a K;
 repetir
 Imprimir(K);
 atribuir K+1 a K;
 até que K >= 7;
- D) atribuir 0 a K;
 repetir
 atribuir K+1 a K;
 Imprimir(K);
 até que K = 7;

65. No ambiente Delphi, é comum a utilização de DLL, por apresentarem a vantagem de:

- A) facilitar a reutilização automática de códigos através da duplicação dos códigos que constituem as DLLs
- B) possibilitar a geração automática de classes e objetos interativos incorporados à biblioteca de componentes
- C) eliminar a duplicação de código, pois a mesma, DLL, pode ser reutilizada em vários projetos diferentes
- D) permitir a recompilação de *procedures* de forma totalmente independente da linguagem empregada no código

66. A figura abaixo indica o emprego da estrutura *if* em *Java*.

```
if ( n == 1 )
    System.out.println( "O numero e 1" );
else if ( n == 2 )
    System.out.println( "O numero e 2" );
else
    System.out.println( "O numero não e 1 ou 2" );
```

A alternativa que indica a sintaxe que emprega a estrutura *seleção / caso* correspondente é:

A)

```
Switch ( n ) {
    case 1:
        System.out.println( "O numero e 1" );
        break;
    case 2:
        System.out.println( "O numero e 2" );
        break;
    default:
        System.out.println( "O numero não e 1 ou 2" );
        break;
}
```

B)

```
Case ( n ) {
    switch 1:
        System.out.println( "O numero e 1" );
        exit;
    switch 2:
        System.out.println( "O numero e 2" );
        exit;
    else:
        System.out.println( "O numero não e 1 ou 2" );
        exit;
}
```

C)

```
Switch ( n ) {
    1: System.out.println( "O numero e 1" );
        break;
    2: System.out.println( "O numero e 2" );
        break;
    else: System.out.println( "O numero não e 1 ou 2" );
        break;
}
```

D)

```
Case ( n ) {
    1 : System.out.println( "O numero e 1" );
        exit;
    2: System.out.println( "O numero e 2" );
        exit;
    default: System.out.println( "O numero não e 1 ou 2" );
        exit;
}
```

67. Analise o script em PHP abaixo, que gera uma saída e utiliza duas funções, com passagens de parâmetros.

```
-----
function fc55($x)
{
    $x = 2 * $x;
}
function fc99(&$x)
{
    $x = 2 * $x;
}
-----
$x = 7;
fc55($x);
echo $x, "<br>";
fc99($x);
echo $x;
-----
```

A saída ao final da execução e a passagem de parâmetro que ocorre na função **fc99(&\$x)** são:

- A)

7
14

 e por valor
- B)

14
7

 e por valor
- C)

14
7

 e por referência
- D)

7
14

 e por referência

68. A tecnologia **.Net** representa uma plataforma única para desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. De forma semelhante à plataforma *Java*, o programador deixa de escrever código para um sistema e passa a programar para a **.Net**, que é executada sobre uma **CLR**. Esta constitui um *Ambiente Independente de Execução de Linguagem* capaz de executar, atualmente, mais de vinte diferentes linguagens de programação, interagindo com uma *Coleção de Bibliotecas Unificadas* como se fossem uma única linguagem e que juntas formam um recurso denominado:

- A) bytecode
B) framework
C) runtime
D) linker

69. Um **Webdesigner** está montando uma página para um *site* na *Internet* e inclui um formulário codificado em HTML, cujo código é mostrado a seguir:

```
<form>
<div align="left"><h1><font face="Arial Rounded MT Bold" size="4"><b>INSTITUTO DE
PLANEJAMENTO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - IPLAN</b></font></h1>
</div><p><b><font face="Arial Rounded MT Bold" size="4">Digite seu nome: <input
type="text" nome="Nome" size="40"><br>
Profissão : <input type="checkbox" name="profissao" value="ans">Analista de Sistemas
<input
type="checkbox" name="profissao" value="ati" checked>Consultor de TI <input
type="checkbox" name="profissao" value="pgm">Programador <input type="checkbox" name="profissao" value="web">WebDesigner</font></b></p>
</form>
```

O formulário gerado pelo código é:

- A) **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - IPLAN**
 Digite seu nome:
 Profissão : ☐ Analista de Sistemas ☒ Consultor de TI ☐ Programador ☐ WebDesigner
- B) **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - IPLAN**
 Digite seu nome:
 Profissão : ☒ Analista de Sistemas ☐ Consultor de TI ☐ Programador ☐ WebDesigner
- C) **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - IPLAN**
 Digite seu nome:
 Profissão : ☒ Analista de Sistemas ☐ Consultor de TI ☐ Programador ☐ WebDesigner
- D) **INSTITUTO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - IPLAN**
 Digite seu nome:
 Profissão : ☐ Analista de Sistemas ☒ Consultor de TI ☐ Programador ☐ WebDesigner

70. O termo **OLAP - Online Analytical Processing** surgiu como antítese que complementa o termo **OLTP - Online Transaction Processing**, tradicionalmente encontrado na teoria de bancos de dados. **OLAP** é uma abordagem para a geração de respostas rápidas e analiticamente flexíveis a consultas gerenciais. Aplicações típicas desta tecnologia podem ser vistas em relatórios financeiros, de vendas, marketing, gestão de processos de negócios (**BPM**), gestão de relacionamento com o cliente (**CRM**), dentre outras áreas. Como a ferramenta **OLAP** recupera o microcubo, surgiu a necessidade de criar um módulo que servisse para modificar a posição de uma informação, alterar linhas por colunas, de maneira a facilitar a compreensão dos usuários, e girar o cubo sempre que tiver necessidade. Esse módulo é conhecido por:

- A) sort and break
 B) slice and dice
 C) drill down
 D) drill up

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GOVERNANÇA DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

71. A Governança de TI tem obtido maior importância ultimamente porque:

- A) não tem crescido em importância porque todas as empresas têm uma Governança de TI
- B) extrair maior valor da TI é uma necessidade organizacional de importância crescente, tendo em vista que a administração e utilização da TI devem ser direcionadas para concretizar metas de desempenho corporativo
- C) as soluções de *hardware* e *software* nas organizações têm crescido em quantidade
- D) o número de profissionais na área é crescente, bem como o número de soluções tecnológicas criadas

72. A Governança de TI pode ser definida como:

- A) tomada de decisões específicas sobre a Tecnologia da Informação
- B) é o uso de ITIL, MBTI, CMMI e COBIT
- C) decisão sobre o conjunto de ferramentas, técnicas, metodologias e linguagens de programação a serem utilizadas na empresa
- D) especificação dos direitos decisórios e do *framework* de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI

73. Uma governança eficaz adota três tipos diferentes de mecanismos, que são:

- (1) Estruturas de Tomadas de Decisão: Unidades e papéis organizacionais responsáveis por tomar decisões de TI, como comitês, equipes executivas e gerentes de relacionamento entre negócios e TI.
- (2) Processos de Alinhamento: Processos formais para assegurar que os comportamentos cotidianos sejam consistentes com as políticas de TI e contribuam com as decisões. Incluem processos de avaliação e proposta de investimentos em TI, processos de exceções de arquitetura, acordos de nível de serviço, cobrança reversa e métricas.
- (3) Abordagens de Comunicação: Comunicados, porta-vozes, canais e esforços de educação que disseminam os princípios e as políticas da Governança de TI e os resultados dos processos decisórios em TI.

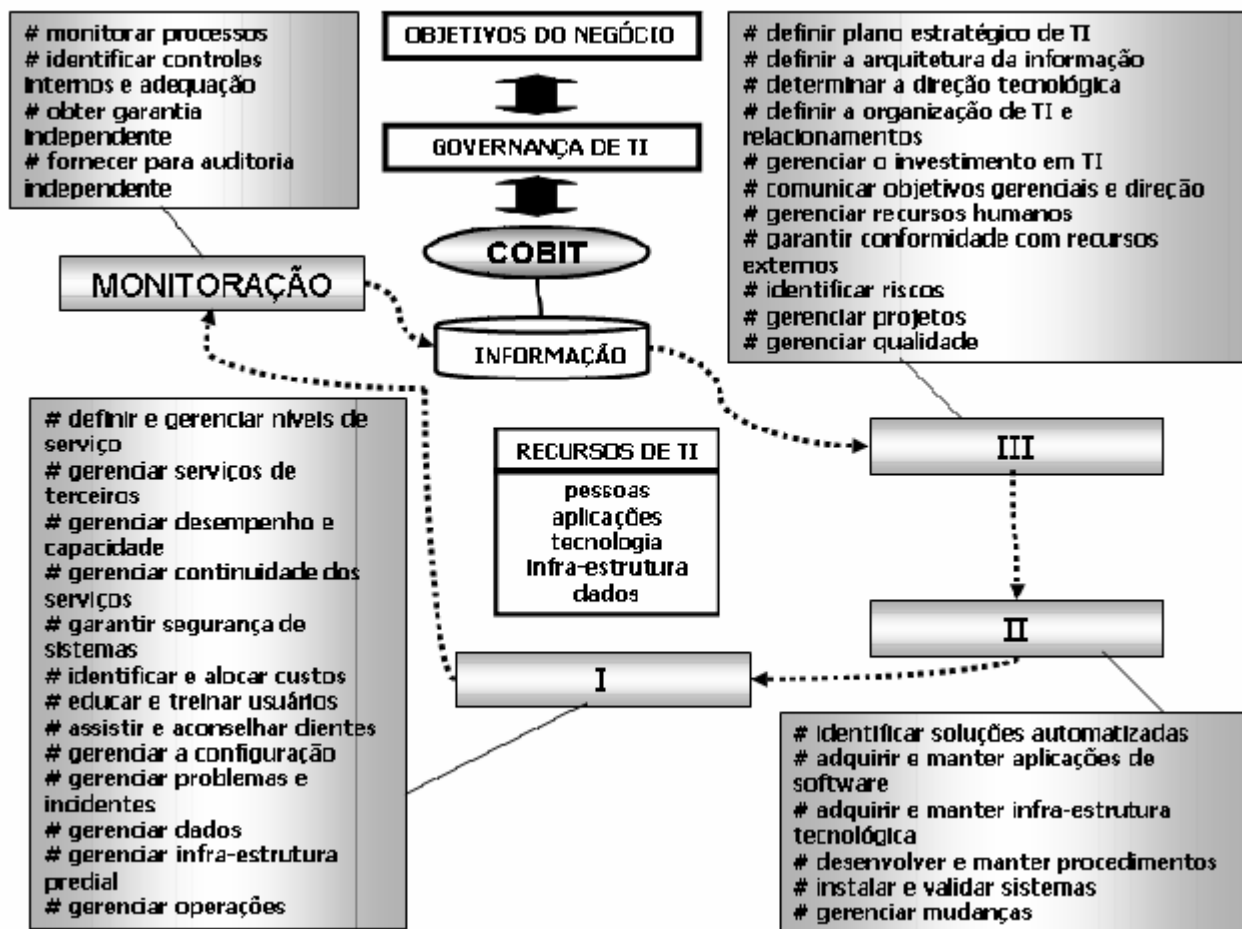
Tendo em vista tais mecanismos, é correto afirmar que:

- A) o objetivo do processo de aprovação de investimentos em TI – parte dos Processos de Alinhamento - é assegurar que os investimentos de TI gerem retornos significativos para a empresa em comparação com outras oportunidades alternativas de investimento
- B) os comitês formados para avaliar as alternativas de modelos de governança não devem envolver profissionais de TI, para que as decisões não sejam viciadas ou tendenciosas, favorecendo assim tecnologias ou soluções já adotadas na empresa
- C) comunicados de alta gerência que esclareçam prioridades e demonstrem comprometimento devem ser evitados na abordagem de comunicação, tendo em vista que a TI não é área fim na maioria das empresas e a alta gerência não deve se envolver com atividades de suporte
- D) o trabalho com gerentes que não seguem as regras definidas é uma das atividades dos processos de alinhamento

74. No que diz respeito a ITIL, a atividade acionada imediatamente após o registro de um incidente, é:

- A) análise e diagnóstico
- B) solução e restauração
- C) classificação
- D) remoção

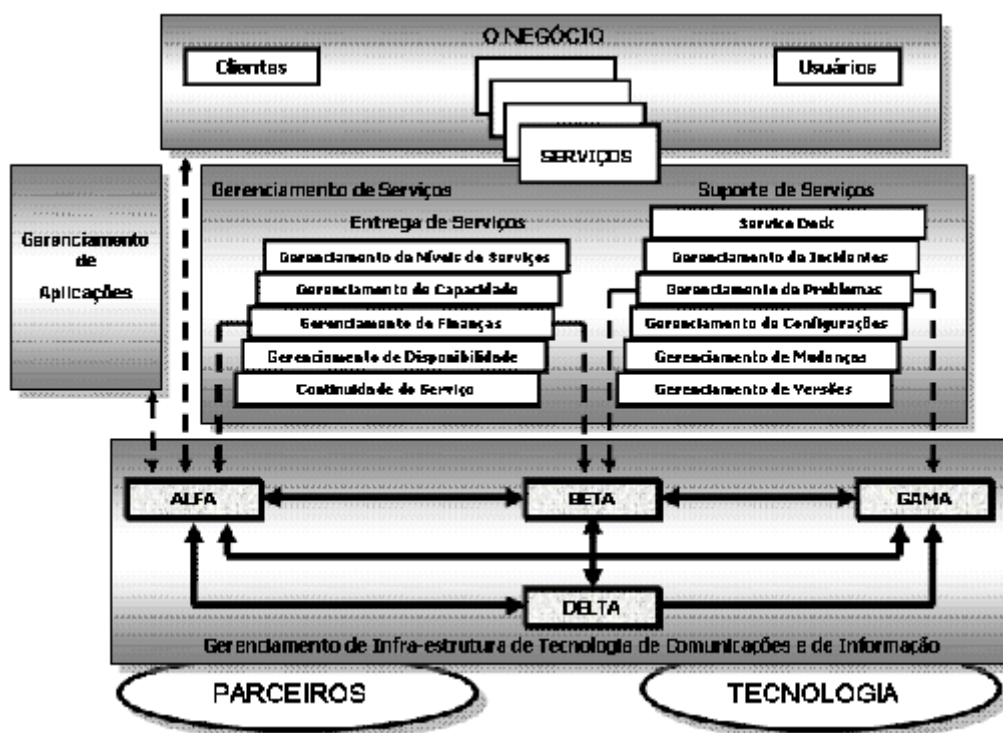
75. A figura abaixo se refere aos quatro domínios de processos da metodologia “Control Objectives for Information and Related Technology – COBIT”.



Além do domínio identificado como **MONITORAÇÃO**, os três restantes, identificados pelos números I, II, III, são denominados respectivamente, por:

- A) suporte e treinamento / instalação e execução / aquisição e planejamento
- B) entrega e suporte / aquisição e implementação / planejamento e organização
- C) apoio e entrega / concepção e planejamento / organização e implementação
- D) treinamento e projeto / implementação e organização / manutenção e aquisição
76. Para um novo item de configuração (*Configuration Item*) um dado é registrado no CMDB (*Configuration Management Database*). Este dado é:
- A) o impacto do item de configuração
- B) o número do pedido de mudança (*Request for Change*) para o item de configuração
- C) reparos feitos no item de configuração
- D) o relacionamento com outros itens de configuração
77. Hoje, além do ITIL, existem outros modelos que visam à melhoria dos serviços de TI dentro de uma organização e que seguem diretrizes diferentes. Dentre eles, o CobiT (*Control Objectives for Information and Related Technology*) constitui um conjunto de diretrizes baseadas em auditoria para processos, práticas e controles de TI e, além disto apresenta como característica:
- A) oferecer um conjunto de ferramentas e procedimentos ideais de Engenharia de *Software* para o aprimoramento contínuo de processos
- B) ser uma extensão do ITIL, possuindo a área de gerenciamento financeiro, controle da concorrência e atividades sobrepostas
- C) abordar quatro domínios: planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoração. Apresenta níveis de maturidade, similares aos do CMM (*Capability Maturity Model*)
- D) ser um método de aprimoramento de processo estatístico que enfoca a qualidade do ponto de vista do cliente ou do usuário

78. Uma empresa que utiliza o **COBIT 4.0** como modelo de melhoras práticas para Governança de TI estabeleceu como meta, até dezembro de 2009, executar um Plano de Ação com o objetivo de elevar o nível de maturidade de seus processos prioritários de 2 para 3. Isso significa que:
- seus processos seguem um padrão de regularidade e busca-se atingir um nível em que eles sejam documentados e comunicados
 - seus processos são monitorados e medidos, e busca-se atingir um nível em que eles sejam documentados e comunicados
 - seus processos seguem um padrão de regularidade e busca-se atingir um nível em que eles sejam monitorados e medidos
 - boas práticas são seguidas e automatizadas, e busca-se atingir um nível em que seus processos sejam documentados e medidos
79. Existe um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo aplicar uma política de segurança a um determinado ponto de controle da rede. Sua função consiste em regular o tráfego de dados entre redes distintas e impedir a transmissão ou recepção de acessos nocivos ou não autorizados de uma rede para outra. Este dispositivo é chamado de:
- backup
 - modem
 - firewall
 - proxy
80. A figura abaixo se refere ao “**Information Technology Infrastructure Library – ITIL**”, onde se verificam os processos subdivididos em Gerenciamento de Aplicações, Gerenciamento de Serviços e Gerenciamento da Infra-estrutura de Tecnologia de Comunicações e de Informação.



O gerenciamento da Infra-estrutura de Tecnologia de Comunicações e de Informação cobre desde a identificação dos requisitos do negócio, passando pelo projeto e implantação até o suporte e manutenção dos componentes da infra-estrutura e serviços de TI. Os processos são **Operação**, **Suporte Técnico**, **Implantação** e **Projeto e Planejamento**, identificados na figura, respectivamente, por:

- alfa, gama, delta e beta
- gama, delta, beta e alfa
- alfa, delta, beta e gama
- gama, beta, delta e alfa